

Biologia — Appunti ordinati, spiegati e ampliati

Topic

Level

Language

Status

Documento ricavato da appunti manoscritti e trasformato in una piccola dispensa ordinata.

Non è pensato come semplice riassunto, ma come spiegazione progressiva dei concetti principali.

Indice

1. [Visione generale](#)
 2. [La cellula come unità della vita](#)
 3. [Membrana cellulare](#)
 4. [Citoplasma, citosol e citoscheletro](#)
 5. [Nucleo, DNA e cromosomi](#)
 6. [DNA: nucleotidi, basi azotate e doppia elica](#)
 7. [RNA: struttura, tipi e differenze rispetto al DNA](#)
 8. [Dal DNA alle proteine](#)
 9. [Ribosomi](#)
 10. [Reticolo endoplasmatico rugoso e liscio](#)
 11. [Apparato di Golgi](#)
 12. [Lisosomi e digestione intracellulare](#)
 13. [Endocitosi, pinocitosi, fagocitosi ed esocitosi](#)
 14. [Mitocondri e produzione di energia](#)
 15. [ATP, ADP e AMP](#)
 16. [Pompa sodio-potassio](#)
 17. [Mitosi e meiosi](#)
 18. [Genetica: cromosomi X/Y, gruppi sanguigni ABO e Rh](#)
 19. [Ormoni e bile](#)
 20. [Organi digestivi: stomaco, intestino, pancreas, fegato](#)
 21. [Occhio](#)
 22. [Glossario ragionato](#)
 23. [Errori tipici da evitare](#)
 24. [Domande di ripasso](#)
-

1. Visione generale

Gli appunti raccolgono molti argomenti di biologia di base. A prima vista possono sembrare scollegati: cellula, DNA, RNA, mitocondri, ATP, apparato digerente, occhio, ormoni, gruppi sanguigni. In realtà questi argomenti sono collegati da un'idea centrale:

Un organismo vivente funziona grazie a cellule organizzate, capaci di usare energia, produrre molecole, comunicare, dividersi e trasmettere informazione genetica.

La cellula è il punto di partenza. Dentro la cellula troviamo strutture specializzate, chiamate organelli, che svolgono funzioni precise. Alcune strutture producono proteine, altre producono energia, altre degradano materiale, altre ancora controllano cosa entra e cosa esce.

Questa dispensa segue quindi un percorso logico:

```
Cellula
↓
Membrana, citoplasma, nucleo, organelli
↓
DNA e RNA
↓
Produzione di proteine
↓
Produzione di energia tramite ATP
↓
Divisione cellulare e genetica
↓
Funzionamento di organi e sistemi
```

2. La cellula come unità della vita

La **cellula** è la più piccola unità vivente capace di svolgere le funzioni fondamentali della vita.

Una cellula può:

- nutrirsi;
- trasformare energia;
- produrre molecole;
- eliminare sostanze inutili;
- comunicare con l'ambiente;
- crescere;
- dividersi;
- trasmettere informazione genetica.

Negli organismi pluricellulari, come l'uomo, le cellule sono specializzate. Una cellula nervosa non fa lo stesso lavoro di una cellula muscolare; una cellula del fegato non fa lo stesso lavoro di una cellula della retina. Tuttavia tutte condividono una struttura generale comune.

2.1 Cellula procariotica ed eucariotica

Esistono due grandi tipi di cellule:

Tipo di cellula	Caratteristiche principali
Procariotica	Non ha un vero nucleo; il DNA è libero nel citoplasma. Esempio: batteri.
Eucariotica	Ha un nucleo delimitato da membrana e molti organelli. Esempio: cellule animali e vegetali.

Gli appunti si riferiscono soprattutto alla **cellula eucariotica animale**.

2.2 Struttura generale della cellula animale

Una cellula animale contiene:

Struttura	Funzione generale
Membrana cellulare	Delimita la cellula e regola gli scambi
Citoplasma	Ambiente interno della cellula
Citoscheletro	Sostiene e organizza la cellula
Nucleo	Contiene il DNA
Ribosomi	Producono proteine
Reticolo endoplasmatico	Produce e trasporta proteine o lipidi
Apparato di Golgi	Modifica e smista molecole
Lisosomi	Digeriscono materiale cellulare
Mitocondri	Producono ATP

Schema mentale:

Cellula = membrana + citoplasma + nucleo + organelli

3. Membrana cellulare

La **membrana cellulare** è il confine della cellula, ma non è una semplice barriera passiva. È una struttura viva, dinamica e selettiva.

La membrana deve fare due cose apparentemente opposte:

1. separare l'interno della cellula dall'ambiente esterno;
2. permettere scambi controllati con l'esterno.

Se fosse completamente chiusa, la cellula morirebbe perché non potrebbe ricevere nutrienti né eliminare rifiuti. Se fosse completamente aperta, la cellula perderebbe il controllo del proprio ambiente interno.

3.1 Fosfolipidi

La membrana è formata soprattutto da **fosfolipidi**.

Un fosfolipide ha:

- una **testa idrofila**, cioè attratta dall'acqua;
- due **code idrofobe**, cioè respinte dall'acqua.

Poiché sia l'ambiente esterno sia il citoplasma sono acquosi, i fosfolipidi si dispongono spontaneamente in doppio strato.

Ambiente esterno acquoso

```
0 0 0 0 0 0 0   teste idrofile
| | | | | | |
| | | | | | |   code idrofobe
0 0 0 0 0 0 0   teste idrofile
```

Citoplasma acquoso

Le teste stanno verso l'acqua. Le code stanno nascoste all'interno.

3.2 Perché si parla di doppio strato?

Si parla di **doppio strato fosfolipidico** perché ci sono due file di fosfolipidi:

- uno strato guarda verso l'esterno della cellula;
- uno strato guarda verso l'interno, cioè verso il citoplasma.

Questa organizzazione è fondamentale perché permette alla membrana di essere stabile ma flessibile.

3.3 Proteine di membrana

Nella membrana non ci sono solo lipidi. Ci sono anche molte proteine.

Le proteine di membrana possono avere funzioni diverse:

Tipo di proteina	Funzione
Canali	Permettono il passaggio di ioni o molecole
Trasportatori	Spostano sostanze da un lato all'altro
Pompe	Usano energia per spostare sostanze contro gradiente
Recettori	Ricevono segnali dall'esterno
Proteine di riconoscimento	Permettono alla cellula di essere identificata

3.4 Membrana dinamica

Negli appunti compare l'idea: **la membrana è dinamica e si adatta all'ambiente.**

Questo è molto importante. La membrana non è un muro rigido. Può:

- piegarsi;
- formare vescicole;
- fondersi con altre membrane;
- inglobare materiale;
- rilasciare sostanze;
- cambiare composizione.

Questa dinamicità è alla base di processi come endocitosi ed esocitosi.

4. Citoplasma, citosol e citoscheletro

Il **citoplasma** è tutto ciò che si trova dentro la cellula, escluso il nucleo.

Spesso si confondono tre termini:

Termine	Significato
Citoplasma	Tutto il contenuto cellulare escluso il nucleo
Citosol	Parte liquida del citoplasma
Citoscheletro	Rete di filamenti proteici che sostiene e organizza la cellula

4.1 Citosol

Il citosol è una soluzione acquosa contenente:

- acqua;
- sali minerali;
- proteine;
- zuccheri;
- amminoacidi;

- nucleotidi;
- molte altre molecole.

Molte reazioni chimiche avvengono proprio nel citosol.

4.2 Citoscheletro

Il citoscheletro è una struttura interna fatta di filamenti proteici.

Serve a:

- dare forma alla cellula;
- mantenere gli organelli in posizione;
- permettere il movimento di vescicole;
- partecipare alla divisione cellulare;
- aiutare certi tipi di movimento cellulare.

Il nome “citoscheletro” può trarre in inganno: non è uno scheletro rigido come quello umano. È una rete dinamica, che può essere montata, smontata e riorganizzata.

5. Nucleo, DNA e cromosomi

Il **nucleo** è una struttura tipica delle cellule eucariotiche. Contiene il DNA, cioè l'informazione genetica della cellula.

5.1 Membrana nucleare

Il nucleo è circondato da una membrana chiamata **involucro nucleare** o **membrana nucleare**.

Questa membrana:

- separa il DNA dal citoplasma;
- protegge il materiale genetico;
- possiede pori nucleari;
- permette scambi controllati tra nucleo e citoplasma.

Attraverso i pori nucleari possono passare molecole come RNA e proteine.

5.2 Nucleolo

Dentro il nucleo si trova il **nucleolo**.

Il nucleolo è importante perché partecipa alla formazione dei ribosomi. Non è un organello delimitato da membrana, ma una zona più densa del nucleo.

5.3 DNA

Il DNA è la molecola che contiene le istruzioni genetiche.

Queste istruzioni servono per:

- costruire proteine;
- controllare il funzionamento cellulare;
- trasmettere caratteristiche ereditarie;
- permettere lo sviluppo dell'organismo.

5.4 Cromosomi

Un **cromosoma** è DNA molto lungo, organizzato e compattato insieme a proteine.

Quando la cellula non si sta dividendo, il DNA è meno condensato. Quando invece la cellula deve dividersi, il DNA si compatta molto e i cromosomi diventano visibili al microscopio.

Schema:

DNA lungo + proteine → cromatina → cromosoma condensato

Una frase utile:

Il cromosoma non è una molecola diversa dal DNA: è DNA impacchettato in modo ordinato.

6. DNA: nucleotidi, basi azotate e doppia elica

DNA significa **acido desossiribonucleico**.

Il DNA è una lunga molecola formata da due filamenti avvolti tra loro. Questa struttura si chiama **doppia elica**.

6.1 Da cosa è formato il DNA?

Il DNA è formato da unità ripetute chiamate **nucleotidi**.

Ogni nucleotide contiene:

1. uno zucchero, chiamato **desossiribosio**;
2. un **gruppo fosfato**;
3. una **base azotata**.

Schema:

nucleotide = zucchero + fosfato + base azotata

6.2 Le basi azotate del DNA

Nel DNA ci sono quattro basi azotate:

Simbolo	Nome
A	Adenina
T	Timina
C	Citosina
G	Guanina

Queste basi sono come le “lettere” dell’informazione genetica.

L’ordine delle basi contiene l’informazione.

Esempio:

A T G C C A T G A

non significa la stessa cosa di:

C C A T A G G T A

Come in una parola, cambiare l’ordine delle lettere cambia il messaggio.

6.3 Appaiamento delle basi

Nel DNA le basi si appaiano sempre secondo regole precise:

A ↔ T
C ↔ G

Quindi:

- adenina si appaia con timina;
- citosina si appaia con guanina.

Questo appaiamento è fondamentale perché permette al DNA di essere copiato.

Se un filamento è:

A T C G

il filamento complementare sarà:

T A G C

6.4 Scheletro zucchero-fosfato

I lati esterni della doppia elica sono formati da zucchero e fosfato. Le basi stanno verso l'interno e si appaiano tra loro.

Schema semplificato:

zucchero-fosfato	basi	zucchero-fosfato
	A=T	
	C≡G	
	T=A	
	G≡C	

6.5 Base azotata e amminoacido non sono la stessa cosa

Negli appunti è segnato correttamente un punto molto importante:

Base azotata $\neq$ amminoacido.

Una **base azotata** è un componente del DNA o dell'RNA.

Un **amminoacido** è un componente delle proteine.

Concetto	Appartiene a	Esempi
Base azotata	DNA/RNA	adenina, timina, citosina, guanina, uracile
Amminoacido	Proteine	glicina, alanina, leucina, lisina

Il DNA non è fatto di amminoacidi. Le proteine sono fatte di amminoacidi.

7. RNA: struttura, tipi e differenze rispetto al DNA

RNA significa **acido ribonucleico**.

L'RNA è simile al DNA, ma non identico.

7.1 Differenze principali tra DNA e RNA

Caratteristica	DNA	RNA
Nome	Acido desossiribonucleico	Acido ribonucleico
Zucchero	Desossiribosio	Ribosio
Struttura	Di solito doppia elica	Di solito singolo filamento
Basi	A, T, C, G	A, U, C, G
Base caratteristica	Timina	Uracile
Funzione generale	Conserva informazione genetica	Usa, trasporta o traduce l'informazione

7.2 Uracile al posto della timina

Nell'RNA non c'è la timina. Al suo posto c'è l'**uracile**.

Quindi nell'RNA vale l'appaiamento:

A ↔ U
C ↔ G

Esempio:

DNA stampo: A T C G
RNA: U A G C

7.3 Tipi principali di RNA

Negli appunti compaiono tre tipi fondamentali:

Sigla	Nome	Funzione
mRNA	RNA messaggero	Porta il messaggio genetico dal DNA al ribosoma
rRNA	RNA ribosomiale	Costituisce parte del ribosoma
tRNA	RNA di trasferimento	Porta gli amminoacidi al ribosoma

mRNA

L'**mRNA** è come una copia temporanea di un pezzo di informazione genetica.

Il DNA resta nel nucleo. L'mRNA può uscire dal nucleo e andare verso i ribosomi, dove verrà letto.

rRNA

L'**rRNA** fa parte della struttura dei ribosomi. Non è solo un supporto passivo: partecipa anche alla funzione del ribosoma.

tRNA

Il **tRNA** trasporta gli amminoacidi. Durante la traduzione, porta al ribosoma l'amminoacido corretto in base alle istruzioni contenute nell'mRNA.

8. Dal DNA alle proteine

Uno dei concetti più importanti della biologia molecolare è:

DNA → RNA → Proteina

Questo significa che l'informazione genetica viene prima copiata in RNA e poi tradotta in proteina.

8.1 Perché servono le proteine?

Le proteine sono molecole fondamentali per la vita. Possono avere moltissime funzioni:

Tipo di proteina	Funzione
Enzimi	Accelerano reazioni chimiche
Proteine strutturali	Danno forma e resistenza
Proteine di trasporto	Trasportano sostanze
Recettori	Ricevono segnali
Ormoni proteici	Comunicano messaggi
Anticorpi	Difesa immunitaria

Il DNA non agisce quasi mai direttamente. Il DNA contiene istruzioni. Le proteine eseguono molte delle funzioni pratiche.

8.2 Trascrizione

La **trascrizione** è il processo con cui si produce RNA a partire dal DNA.

Passaggi semplificati:

1. un tratto di DNA viene aperto;
2. uno dei due filamenti viene usato come stampo;
3. vengono aggiunti nucleotidi di RNA complementari;
4. si forma una molecola di RNA;

5. l'RNA potrà essere usato per la sintesi proteica.

Schema:

DNA stampo → RNA complementare

Esempio:

DNA: A T C G A
RNA: U A G C U

8.3 Traduzione

La **traduzione** è il processo con cui l'informazione dell'mRNA viene usata per costruire una proteina.

Avviene nel **ribosoma**.

Passaggi semplificati:

1. l'mRNA arriva al ribosoma;
2. il ribosoma legge l'mRNA a gruppi di tre basi;
3. ogni gruppo di tre basi indica un amminoacido;
4. i tRNA portano gli amminoacidi corretti;
5. gli amminoacidi vengono uniti;
6. si forma una catena proteica.

8.4 Codone

Un **codone** è una tripletta di basi dell'mRNA.

Esempio:

AUG

Ogni codone corrisponde a un amminoacido o a un segnale di stop.

È importante non confondere:

base singola ≠ codone ≠ amminoacido

Più precisamente:

- una base è una singola lettera, come A o U;
- un codone è una tripletta di basi;
- un amminoacido è un pezzo della proteina.

9. Ribosomi

I **ribosomi** sono le strutture in cui vengono prodotte le proteine.

Non sono organelli delimitati da membrana. Sono complessi formati da RNA ribosomiale e proteine.

9.1 Dove si trovano?

I ribosomi possono essere:

- liberi nel citoplasma;
- attaccati al reticolo endoplasmatico rugoso.

9.2 Ribosomi liberi

I ribosomi liberi producono spesso proteine che resteranno nel citoplasma o saranno usate internamente dalla cellula.

9.3 Ribosomi legati al RER

I ribosomi attaccati al reticolo endoplasmatico rugoso producono proteine destinate:

- alla membrana cellulare;
- alla secrezione;
- ad alcuni organelli.

Schema:

mRNA + ribosoma + tRNA + amminoacidi → proteina

10. Reticolo endoplasmatico rugoso e liscio

Il **reticolo endoplasmatico** è una rete di membrane interne.

Esistono due tipi principali:

- reticolo endoplasmatico rugoso, o **RER**;
- reticolo endoplasmatico liscio, o **SER**.

10.1 RER: reticolo endoplasmatico rugoso

È detto rugoso perché sulla sua superficie ci sono ribosomi.

Il RER è collegato soprattutto alla produzione e al trasporto di proteine.

Funzioni principali:

- riceve proteine prodotte dai ribosomi;
- contribuisce alla loro maturazione iniziale;
- le invia verso l'apparato di Golgi;
- produce proteine di membrana o proteine da secernere.

10.2 SER: reticolo endoplasmatico liscio

È detto liscio perché non ha ribosomi sulla superficie.

Il SER è collegato soprattutto ai lipidi.

Funzioni principali:

- sintesi dei lipidi;
- produzione di componenti delle membrane;
- metabolismo di sostanze;
- detossificazione in alcune cellule;
- deposito di calcio, specialmente nelle cellule muscolari.

10.3 Continuità con la membrana nucleare

Negli appunti è presente l'idea che il reticolo endoplasmatico sia in continuità con la membrana nucleare.

Questo è corretto: il reticolo endoplasmatico fa parte del sistema di membrane interne della cellula e la sua membrana è collegata con l'involucro nucleare.

11. Apparato di Golgi

L'**apparato di Golgi** può essere immaginato come un centro di modifica, confezionamento e spedizione.

Riceve molecole dal reticolo endoplasmatico, soprattutto proteine e lipidi, poi le modifica e le indirizza verso la destinazione corretta.

11.1 Funzioni principali

L'apparato di Golgi:

- modifica proteine e lipidi;
- aggiunge gruppi chimici;
- seleziona le molecole;
- impacchetta il materiale in vescicole;
- spedisce le vescicole verso altre parti della cellula o verso l'esterno.

Schema:

RER/SER → vescicole → Golgi → vescicole → destinazione finale

11.2 Esempio semplice

Una proteina prodotta nel RER può non essere ancora pronta. Passa allora al Golgi, dove viene rifinita e confezionata.

Si può ricordare così:

Il RER produce, il Golgi rifinisce e spedisce.

12. Lisosomi e digestione intracellulare

I **lisosomi** sono vescicole contenenti enzimi digestivi.

Servono per degradare materiale.

Possono digerire:

- sostanze entrate nella cellula;
- batteri inglobati;
- organelli danneggiati;
- molecole vecchie o inutili.

12.1 Perché servono?

La cellula non produce solo molecole nuove. Deve anche eliminare, riciclare e distruggere ciò che non serve più.

I lisosomi partecipano a questo lavoro di pulizia e riciclo.

12.2 Lisosomi e fagocitosi

Quando una cellula ingloba un batterio tramite fagocitosi, il batterio viene chiuso in una vescicola. Questa vescicola può fondersi con un lisosoma. Gli enzimi lisosomiali degradano il materiale inglobato.

Schema:

batterio inglobato → vescicola → fusione con lisosoma → digestione

13. Endocitosi, pinocitosi, fagocitosi ed esocitosi

La membrana cellulare può deformarsi e formare vescicole. Questo permette alla cellula di trasportare materiale dentro e fuori.

13.1 Endocitosi

L'**endocitosi** è il processo con cui la cellula ingloba materiale dall'esterno.

La membrana si invagina, circonda il materiale e forma una vescicola interna.

Schema:

```
materiale esterno
    ↓
membrana si piega
    ↓
vescicola interna
```

13.2 Pinocitosi

La **pinocitosi** è una forma di endocitosi in cui la cellula ingloba liquidi o piccole sostanze disciolte.

Frase utile:

Pinocitosi = la cellula beve.

13.3 Fagocitosi

La **fagocitosi** è una forma di endocitosi in cui la cellula ingloba particelle grandi, come batteri o frammenti cellulari.

Frase utile:

Fagocitosi = la cellula mangia.

I **fagociti** sono cellule specializzate nella fagocitosi. Alcuni globuli bianchi, per esempio, sono capaci di fagocitare batteri.

13.4 Esocitosi

L'**esocitosi** è il processo opposto dell'endocitosi.

Una vescicola interna si fonde con la membrana cellulare e libera il suo contenuto all'esterno.

Serve per secernere:

- enzimi;
- ormoni;
- neurotrasmettitori;
- materiali di scarto o prodotti cellulari.

Schema:

vescicola interna → fusione con membrana → rilascio all'esterno

13.5 Confronto rapido

Processo	Direzione	Esempio
Endocitosi	Dentro la cellula	ingresso di materiale
Pinocitosi	Dentro la cellula	ingresso di liquidi
Fagocitosi	Dentro la cellula	batteri inglobati
Esocitosi	Fuori dalla cellula	rilascio di ormoni o enzimi

14. Mitocondri e produzione di energia

I **mitocondri** sono organelli fondamentali per la produzione di energia.

La cellula non usa direttamente il glucosio come “moneta energetica” immediata. Il glucosio viene degradato e l'energia ricavata viene conservata soprattutto sotto forma di ATP.

14.1 Struttura del mitocondrio

Il mitocondrio possiede:

- una membrana esterna;
- una membrana interna;
- creste mitocondriali;
- matrice mitocondriale;
- DNA proprio;
- ribosomi propri.

La membrana interna è molto ripiegata. Questi ripiegamenti aumentano la superficie disponibile per le reazioni della respirazione cellulare.

14.2 DNA e ribosomi propri

Negli appunti è indicato che i mitocondri hanno DNA e ribosomi propri. Questo è un dettaglio molto importante.

Questa caratteristica sostiene la **teoria endosimbiotica**, secondo cui i mitocondri deriverebbero da antichi batteri inglobati da cellule primitive.

Invece di essere digeriti, questi batteri avrebbero stabilito una simbiosi con la cellula ospite.

14.3 Produzione di ATP

La produzione di ATP avviene attraverso diversi passaggi.

Schema semplificato:

```
Glucosio
  ↓
Glicolisi
  ↓
Ciclo di Krebs
  ↓
Catena di trasporto degli elettroni
  ↓
ATP sintasi
  ↓
ATP
```

14.4 Catena di trasporto degli elettroni

Negli appunti compare la catena di trasporto degli elettroni.

Questa catena si trova nella membrana interna del mitocondrio. Durante il suo funzionamento, gli elettroni passano attraverso una serie di complessi proteici.

Questo processo permette di creare un gradiente di protoni. L'energia del gradiente viene poi usata dall'ATP sintasi per produrre ATP.

15. ATP, ADP e AMP

ATP, ADP e AMP sono molecole collegate all'energia cellulare.

15.1 Significato dei nomi

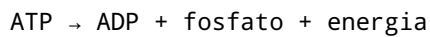
Sigla	Nome	Fosfati
ATP	Adenosina trifosfato	3
ADP	Adenosina difosfato	2
AMP	Adenosina monofosfato	1

La differenza principale è il numero di gruppi fosfato.

15.2 ATP come moneta energetica

L'ATP è spesso chiamato la **moneta energetica della cellula**.

Quando la cellula ha bisogno di energia, rompe un legame tra i gruppi fosfato dell'ATP.

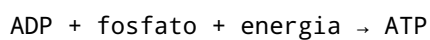


L'energia liberata può essere usata per:

- contrazione muscolare;
- trasporto attivo;
- sintesi di molecole;
- movimento cellulare;
- mantenimento dei gradienti ionici.

15.3 Ricarica dell'ADP

L'ADP può essere riconvertito in ATP aggiungendo un gruppo fosfato.



Questa "ricarica" avviene soprattutto grazie ai processi energetici della cellula, in particolare nei mitocondri.

15.4 ATP e nucleotidi

Negli appunti compare l'idea che ATP assomigli a un nucleotide. È una buona osservazione.

L'ATP contiene:

- adenina;
- ribosio;
- tre gruppi fosfato.

Un nucleotide dell'RNA contiene:

- una base azotata;
- ribosio;
- un gruppo fosfato.

Quindi l'ATP è strutturalmente imparentato con i nucleotidi, ma nella cellula ha soprattutto un ruolo energetico.

16. Pompa sodio-potassio

La **pompa sodio-potassio** è una proteina presente nella membrana cellulare.

È un esempio di **trasporto attivo**, perché consuma energia sotto forma di ATP.

16.1 Funzionamento

La pompa sposta:

3 Na⁺ fuori dalla cellula
2 K⁺ dentro la cellula

Questo avviene contro gradiente, cioè non secondo la tendenza naturale degli ioni, ma in direzione opposta. Per questo serve ATP.

16.2 Perché è importante?

La pompa sodio-potassio mantiene differenze di concentrazione tra interno ed esterno della cellula.

Queste differenze sono fondamentali per:

- cellule nervose;
- cellule muscolari;
- trasmissione degli impulsi;
- mantenimento del potenziale di membrana.

In parole semplici:

Nervi e muscoli funzionano perché esistono differenze elettriche e chimiche tra interno ed esterno della cellula.

La pompa sodio-potassio aiuta a mantenere queste differenze.

17. Mitosi e meiosi

Negli appunti compaiono mitosi e meiosi. Sono due tipi di divisione cellulare, ma hanno scopi diversi.

17.1 Mitosi

La **mitosi** produce due cellule figlie geneticamente uguali alla cellula madre.

Serve per:

- crescita dell'organismo;

- riparazione dei tessuti;
- sostituzione di cellule morte o danneggiate;
- mantenimento dei tessuti.

Schema:

1 cellula madre → 2 cellule figlie identiche

La mitosi mantiene lo stesso numero di cromosomi.

17.2 Meiosi

La **meiosi** produce cellule sessuali, cioè gameti.

Negli esseri umani i gameti sono:

- spermatozoi;
- ovuli.

La meiosi dimezza il numero dei cromosomi.

Schema:

1 cellula madre → 4 cellule figlie geneticamente diverse

Le cellule prodotte dalla meiosi sono aploidi, cioè hanno metà del patrimonio genetico.

17.3 Confronto dettagliato

Caratteristica	Mitosi	Meiosi
Scopo	Crescita e riparazione	Produzione di gameti
Numero di cellule prodotte	2	4
Somiglianza genetica	Cellule uguali	Cellule diverse
Numero di cromosomi	Conservato	Dimezzato
Dove avviene	Cellule somatiche	Linea germinale
Importanza	Mantiene i tessuti	Permette la riproduzione sessuata

18. Genetica: cromosomi X/Y, gruppi sanguigni ABO e Rh

18.1 Cromosomi sessuali X e Y

Negli esseri umani il sesso biologico è collegato ai cromosomi sessuali.

XX → femmina
XY → maschio

L'ovulo porta sempre un cromosoma X.

Lo spermatozoo può portare:

- X;
- Y.

Per questo, dal punto di vista cromosomico, è lo spermatozoo a determinare se lo zigote sarà XX o XY.

Schema:

ovulo X + spermatozoo X → XX
ovulo X + spermatozoo Y → XY

18.2 Gruppi sanguigni ABO

Il sistema ABO dipende dalla presenza di antigeni sulla superficie dei globuli rossi.

Gruppo	Antigeni sui globuli rossi	Anticorpi nel plasma
A	A	anti-B
B	B	anti-A
AB	A e B	nessun anti-A/anti-B
0	nessun A/B	anti-A e anti-B

Questo è importante nelle trasfusioni, perché il sistema immunitario può reagire contro antigeni non riconosciuti.

18.3 Fattore Rh

Il fattore Rh riguarda la presenza o assenza dell'antigene Rh, spesso indicato come antigene D.

Tipo	Significato
Rh+	antigene Rh presente
Rh-	antigene Rh assente

Combinando ABO e Rh otteniamo gruppi come:

- A+;
- A-;
- B+;
- B-;
- AB+;
- AB-;
- O+;
- O-.

19. Ormoni e bile

Gli appunti citano ormoni e bile. Sono due argomenti diversi, ma entrambi collegati alla regolazione dell'organismo e alla digestione.

19.1 Ormoni

Gli **ormoni** sono messaggeri chimici prodotti da ghiandole endocrine o da cellule specializzate.

Viaggiano nel sangue e raggiungono organi bersaglio.

Regolano funzioni come:

- glicemia;
- metabolismo;
- crescita;
- riproduzione;
- risposta allo stress;
- equilibrio idrico;
- pressione sanguigna.

Esempi:

Ormone	Prodotto da	Funzione semplificata
Insulina	Pancreas	Abbassa la glicemia
Glucagone	Pancreas	Aumenta la glicemia
Adrenalina	Surreni	Prepara alla risposta rapida
Tiroxina	Tiroide	Regola il metabolismo

19.2 Bile

La **bile** è prodotta dal fegato e immagazzinata nella cistifellea.

La sua funzione principale è aiutare la digestione dei grassi.

La bile non “taglia” chimicamente i grassi come fa un enzima. Li emulsiona.

Emulsionare significa dividere una massa di grasso in goccioline più piccole. Questo aumenta la superficie disponibile per l'azione degli enzimi digestivi.

Schema:

grandi gocce di grasso → bile → piccole goccioline → enzimi più efficaci

20. Organi digestivi: stomaco, intestino, pancreas, fegato

Gli appunti citano la funzione degli organi digestivi. Vediamoli in modo ordinato.

20.1 Stomaco

Lo **stomaco** riceve il cibo dall'esofago.

Funzioni principali:

- accumula temporaneamente il cibo;
- lo mescola;
- produce succo gastrico;
- inizia la digestione delle proteine;
- trasforma il bolo alimentare in chimo.

Il succo gastrico contiene acido cloridrico e enzimi. L'ambiente acido aiuta a denaturare le proteine e a uccidere molti microrganismi.

20.2 Intestino tenue

L'**intestino tenue** è il luogo principale della digestione e dell'assorbimento.

Riceve:

- il chimo dallo stomaco;
- la bile dal fegato/cistifellea;
- enzimi digestivi dal pancreas.

Qui vengono assorbiti molti nutrienti:

- zuccheri semplici;
- amminoacidi;
- acidi grassi;
- vitamine;
- sali minerali.

20.3 Intestino crasso

L'**intestino crasso** assorbe soprattutto acqua e sali.

Contribuisce alla formazione delle feci.

Contiene anche una ricca flora batterica intestinale.

20.4 Pancreas

Il **pancreas** ha una doppia funzione.

Funzione esocrina

Produce enzimi digestivi che vengono riversati nell'intestino.

Questi enzimi aiutano a digerire:

- carboidrati;
- proteine;
- grassi.

Funzione endocrina

Produce ormoni, tra cui:

- insulina;
- glucagone.

Questi ormoni regolano la glicemia.

20.5 Fegato

Il **fegato** è un organo fondamentale e molto complesso.

Funzioni principali:

- produce bile;
- immagazzina glicogeno;
- partecipa al metabolismo di zuccheri, grassi e proteine;
- detossifica molte sostanze;
- produce proteine plasmatiche;

- partecipa alla regolazione energetica dell'organismo.

21. Occhio

Gli appunti citano anche l'occhio. L'occhio è l'organo della vista.

La sua funzione è trasformare la luce in segnali nervosi che il cervello può interpretare.

21.1 Percorso della luce

Schema semplificato:

luce → cornea → pupilla → cristallino → retina → nervo ottico → cervello

21.2 Strutture principali

Struttura	Funzione
Cornea	Prima lente trasparente; devia la luce
Iride	Parte colorata; regola la pupilla
Pupilla	Foro attraverso cui entra la luce
Cristallino	Mette a fuoco l'immagine
Retina	Contiene cellule sensibili alla luce
Nervo ottico	Porta il segnale al cervello

21.3 Pupilla

La pupilla non è un tessuto solido: è un'apertura, un foro centrale nell'iride.

Quando c'è molta luce, la pupilla si restringe. Quando c'è poca luce, si dilata.

21.4 Retina

La retina contiene cellule specializzate chiamate fotorecettori.

I principali sono:

- coni;
- bastoncelli.

I coni sono importanti per i colori e la visione dettagliata. I bastoncelli sono più sensibili alla luce debole.

22. Glossario ragionato

Termine	Spiegazione
Cellula	Unità fondamentale dei viventi. Può svolgere funzioni vitali.
Organello	Struttura interna della cellula con funzione specifica.
Membrana cellulare	Confine dinamico che regola gli scambi.
Fosfolipide	Molecola con testa idrofila e code idrofobe.
Citoplasma	Contenuto cellulare escluso il nucleo.
Citosol	Parte liquida del citoplasma.
Citoscheletro	Rete proteica di sostegno e organizzazione.
Nucleo	Contiene il DNA.
Nucleolo	Partecipa alla formazione dei ribosomi.
DNA	Molecola dell'informazione genetica.
RNA	Molecola coinvolta nell'espressione dell'informazione genetica.
Nucleotide	Unità di DNA/RNA: zucchero + fosfato + base.
Base azotata	Lettera chimica del DNA/RNA: A, T, C, G, U.
Amminoacido	Unità di base delle proteine.
Proteina	Molecola formata da amminoacidi.
Ribosoma	Struttura che produce proteine.
RER	Reticolo con ribosomi; legato alle proteine.
SER	Reticolo senza ribosomi; legato ai lipidi.
Golgi	Modifica, impacchetta e smista molecole.
Lisosoma	Digerisce materiale cellulare.
Mitocondrio	Produce ATP.
ATP	Molecola energetica con tre fosfati.
ADP	Molecola con due fosfati.
AMP	Molecola con un fosfato.
Endocitosi	Ingresso di materiale nella cellula.
Esocitosi	Uscita di materiale dalla cellula.
Fagocitosi	Ingresso di particelle grandi o batteri.
Pinocitosi	Ingresso di liquidi.
Mitosi	Divisione che produce due cellule uguali.

Termine	Spiegazione
Meiosi	Divisione che produce gameti.
Ormone	Messaggero chimico.
Bile	Liquido prodotto dal fegato che emulsiona i grassi.

23. Errori tipici da evitare

23.1 Confondere base azotata e amminoacido

Errore:

A, T, C, G sono amminoacidi

Corretto:

A, T, C, G sono basi azotate.
Gli amminoacidi formano le proteine.

23.2 Pensare che RNA e DNA siano uguali

DNA e RNA sono simili, ma differiscono per:

- zucchero;
- basi;
- struttura;
- funzione.

23.3 Dire che il ribosoma produce DNA

Il ribosoma non produce DNA. Il ribosoma produce proteine.

23.4 Pensare che il Golgi produca tutto

Il Golgi modifica e smista. Non è il principale luogo di produzione delle proteine. Le proteine sono prodotte dai ribosomi.

23.5 Confondere endocitosi ed esocitosi

- endocitosi = entrata;
- esocitosi = uscita.

23.6 Pensare che la bile digerisca chimicamente i grassi

La bile emulsiona i grassi. Gli enzimi digestivi li degradano chimicamente.

24. Domande di ripasso

Cellula

1. Qual è la funzione generale della membrana cellulare?
2. Che differenza c'è tra citoplasma e citosol?
3. A cosa serve il citoscheletro?
4. Quale organello contiene il DNA?
5. Che cosa fa il nucleolo?

DNA e RNA

1. Che cosa significa DNA?
2. Quali sono le basi azotate del DNA?
3. Quale base dell'RNA sostituisce la timina?
4. Da cosa è formato un nucleotide?
5. Che differenza c'è tra base azotata e amminoacido?

Proteine

1. Che cos'è la trascrizione?
2. Che cos'è la traduzione?
3. Dove avviene la traduzione?
4. Qual è il ruolo del tRNA?
5. Che cosa produce il ribosoma?

Organelli

1. Che differenza c'è tra RER e SER?
2. Qual è la funzione dell'apparato di Golgi?
3. Che cosa fanno i lisosomi?
4. Perché i mitocondri sono importanti?
5. Perché è interessante il fatto che i mitocondri abbiano DNA proprio?

Energia

1. Che cosa significa ATP?
2. Che differenza c'è tra ATP, ADP e AMP?
3. Quando l'ATP libera energia?
4. Dove viene prodotto molto ATP?
5. Che ruolo ha l'ATP sintasi?

Trasporto

1. Che cos'è l'endocitosi?
2. Che cos'è la pinocitosi?
3. Che cos'è la fagocitosi?
4. Che cos'è l'esocitosi?
5. Che cosa fa la pompa sodio-potassio?

Genetica e organismo

1. Che differenza c'è tra mitosi e meiosi?
2. Quali sono i cromosomi sessuali umani?
3. Che cosa indicano i gruppi sanguigni ABO?
4. Che cosa significa Rh positivo?
5. Qual è la funzione principale della bile?

Schema conclusivo

BIOLOGIA DI BASE

